

2025年江西财经大学数学建模竞赛题目

(请仔细阅读“江西财经大学数学建模竞赛论文格式规范”)

A 题 生产规划问题

某工厂生产2种产品,生产产品I需要用到A、B、D、E等4种原料/配件,生产产品II需要用到A、C、D、F等4种原料/配件,每生产100件产品所需要的原料/配件数量及水电用量如表1所示.

Table 1: 生产100件产品所需原料/配件数量及用水用电量

产品I			产品II		
原料/配件	单位	数量	原料/配件	单位	数量
原料A	吨	2.5	原料A	吨	3
原料B	吨	1.2	原料C	吨	1.3
配件D	个	700	配件D	个	800
配件E	个	600	配件F	个	400
水	吨	350	水	吨	200
电	千瓦时	3500	电	千瓦时	4200

原料/配件/水电价格如表2所示:

Table 2: 原料/配件/水电价格

品种	供应量	单价	品种	购买数量	单价
原料A	不限	11000元/吨	配件D	不限	12元/个
原料B	不限	14000元/吨	配件E	不超过180000个	17元/个
原料C	不超过300吨	18000元/吨	配件F	不限	9元/个
电	不超过100000千瓦时	0.6元/千瓦时	水	不超过20000吨	2.5元/吨
	超过100000千瓦时但不超过300000千瓦时部分	0.9元/千瓦时		超过20000吨但不超过50000吨部分	3.5元/吨
	超过300000千瓦时部分	1.5元/千瓦时		超过50000吨部分	5元/吨

表2中水和电的用量是每月的用量,实行阶梯收费.

表3给出了生产两种产品的产量与生产所用工时数的历史数据,一名员工劳动1小时的工作量即为1工时.

Table 3: 产量与工时数历史数据

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
产品I的产量（百件）	120	130	110	150	90	80	160	115
产品II的产量（百件）	100	120	90	130	180	200	110	145
工时数（万）	1.20	1.29	1.12	1.140	1.31	1.36	1.41	1.29
序号	9	10	11	12	13	14	15	16
产品I的产量（百件）	85	145	150	170	75	190	205	230
产品II的产量（百件）	95	160	85	115	195	80	210	95
工时数（万）	1.01	1.42	1.33	1.46	1.34	1.54	1.62	1.75

问题1. 如果产品I的市场售价为980元/件, 产品II的市场售价为1100元/件, 每生产100件产品I平均需用80工时, 每生产100件产品II平均需用60工时, 该厂现有员工150人, 正常上班时平均每人每月工作170小时, 平均每人每月工资为3400元, 即使工作时长不满170小时也要付这么多工资. 试问在不允许加班的情况下, 该如何确定两种产品的月产量, 以使得利润最大化? 最大利润是多少?

问题2. 如果允许加班, 加班工资是正常工资的2倍, 且每人加班时长不得超过40小时, 两种产品的产量定为多少时利润最大?

问题3. 如果还需要考虑原料/配件的库存费, 库存费包括订货费与存储费, 其中订货费是按订货次数收取的, 每次的订货费是固定的, 存储费用则是按数量和存储时间收取的, 具体收费标准如表4所示:

Table 4: 原料/配件的订货费及存储费标准

品种	订货费	存储费用	品种	订货费	存储费用
原料A	1000元/次	每吨每天12元	配件D	1100元/次	每百个每天4元
原料B	1000元/次	每吨每天11元	配件E	1100元/次	每百个每天5元
原料C	1000元/次	每吨每天14元	配件F	1100元/次	每百个每天5.5元

此时该如何安排生产?请分别在不允许加班和允许加班的条件下确定两种产品平均每天的产量以使月利润最大化.

问题4. 实际生产中, 生产每百台产品所需的工时与两种产品的产量有关, 表3给出了生产两种产品的产量与生产所用工时数的历史数据, 请用一个合适的多项式拟合工时 z 与产品I的产量 x 及产品II的产量 y 之间的函数关系 $z = f(x, y)$, 然后利用这一函数关系, (1)在不允许加班、不考虑库存费的条件确定两种产品的产量以使利润最大化; (2)在不允许加班、考虑库存费的条件确定两种产品平均每天的产量以使月利润最大化;